AENK4L0B.book Page 2 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

– Bình điện vẫn phóng điện ngay cả khi không sử dụng, trong suốt thời gian xe được cất trong kho. Chất điện phân bình điện có thể kết đông và vỏ bình điện có thể bị nứt ở điều kiện không khí lạnh nếu bình điện không được sạc đúng cách.

2) Giữ các đầu nối cáp bình điện sạch.
Các đầu nối cáp, đặc biệt là ở đầu cực dương (+), có khuynh hướng bị ăn mòn. Sự ăn mòn hoặc gỉ sét trên các mối nối của các dây dẫn cản trở dòng điện. Định kỳ làm sạch các cực và các đầu nối để đảm bảo sự tiếp xúc tốt giữa kim loại với kim loại.

3) Định kỳ kiểm tra trạng thái sạc của bình điện. Cách đơn giản nhất để biết trạng thái sạc là tiến hành kiểm tra bằng tỷ trọng kế. Tỷ trọng kế là một dụng cụ để đo trọng lượng riêng của chất điện phân bình điện. Trọng lượng riêng của chất điện phân cho biết trạng thái sạc. ☞(Trang 1J-4)

Mô tả chung

Mô tả bình điện

AENK4L0B1A01001

Bình điện có ba chức năng chính trong hệ thống điện.

- Nó là một nguồn điện để khởi động động cơ.
- Nó hoạt động như bộ ổn áp cho toàn hệ thống điện.
- Nó có thể cung cấp năng lượng trong một thời gian nhất định khi tải điện vượt quá công suất của máy phát điện.

Giá đỡ và kẹp

Giá đỡ bình điện cần được cất giữ trong điều kiện tốt để có thể đỡ bình điện an toàn và giữ cho nó được cân bằng. Trước khi lắp bình điện, kiểm tra để đảm bảo giá đỡ bình điện và kẹp đều sạch và không bị rỉ sét và đảm bảo không có vật lạ trong giá đỡ.
Để ngăn bình điện không bị rung lắc trên giá đỡ, các bu-lông kẹp phải đủ chặt nhưng không nên quá chặt.

Chất điện phân bị đông

Điểm kết đông chất điện phân phụ thuộc vào trọng lượng riêng của nó. Vì sự kết đông có thể làm hỏng bình điện, cần phải bảo quản tốt để tránh sự kết đông bằng cách luôn sạc đầy cho bình điện. Nếu một bình điện kết đông ngẫu nhiên, không được sạc điện cho đến khi nó tan ra.

Sulfat hóa

Nếu bình điện không được sạc điện trong thời gian dài, chì sulfat sẽ biến đổi thành chất cứng kết tinh, mà sẽ không dễ chuyển lại thành hoạt chất trong những lần sạc sau. Sulfat hóa là kết quả cũng như là quá trình của phản ứng đó. Bình điện như vậy có thể được phục hồi bằng cách sạc rất chậm và có thể sử dụng lại được nhưng công suất sẽ thấp hơn trước đó.

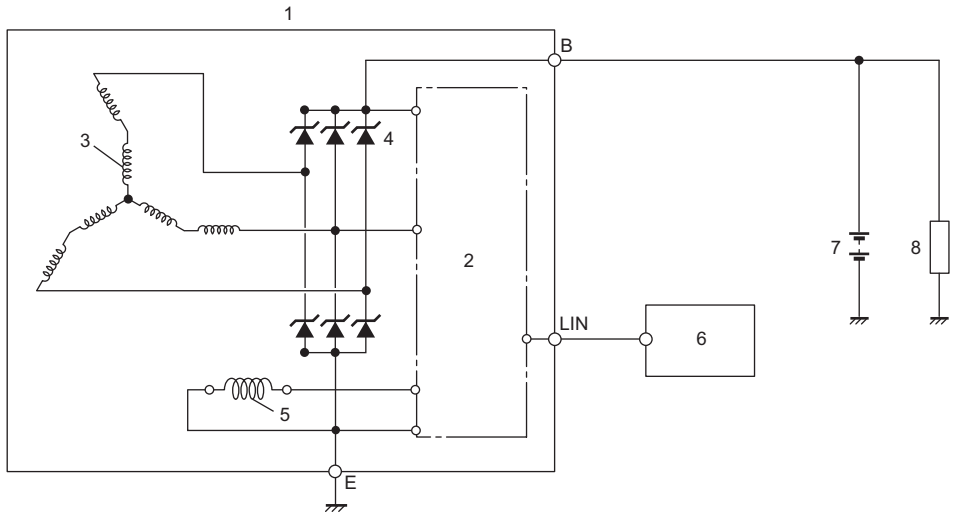
Mô tả máy phát điện

AENK4L0B1A01002

Máy phát điện của hệ thống là loại nhỏ, có hiệu suất cao và được tích hợp một bộ tiết chế IC. Các bộ phận bên trong được kết nối điện với nhau như được minh họa trong hình.
Máy phát điện và ECM giao tiếp với nhau thông qua giao tiếp LIN. Để biết thêm thông tin về giao tiếp LIN, tham khảo “Mô tả hệ thống giao tiếp” trong Phần 10H (Trang 10H-1).
Các đặc điểm của máy phát điện như sau:

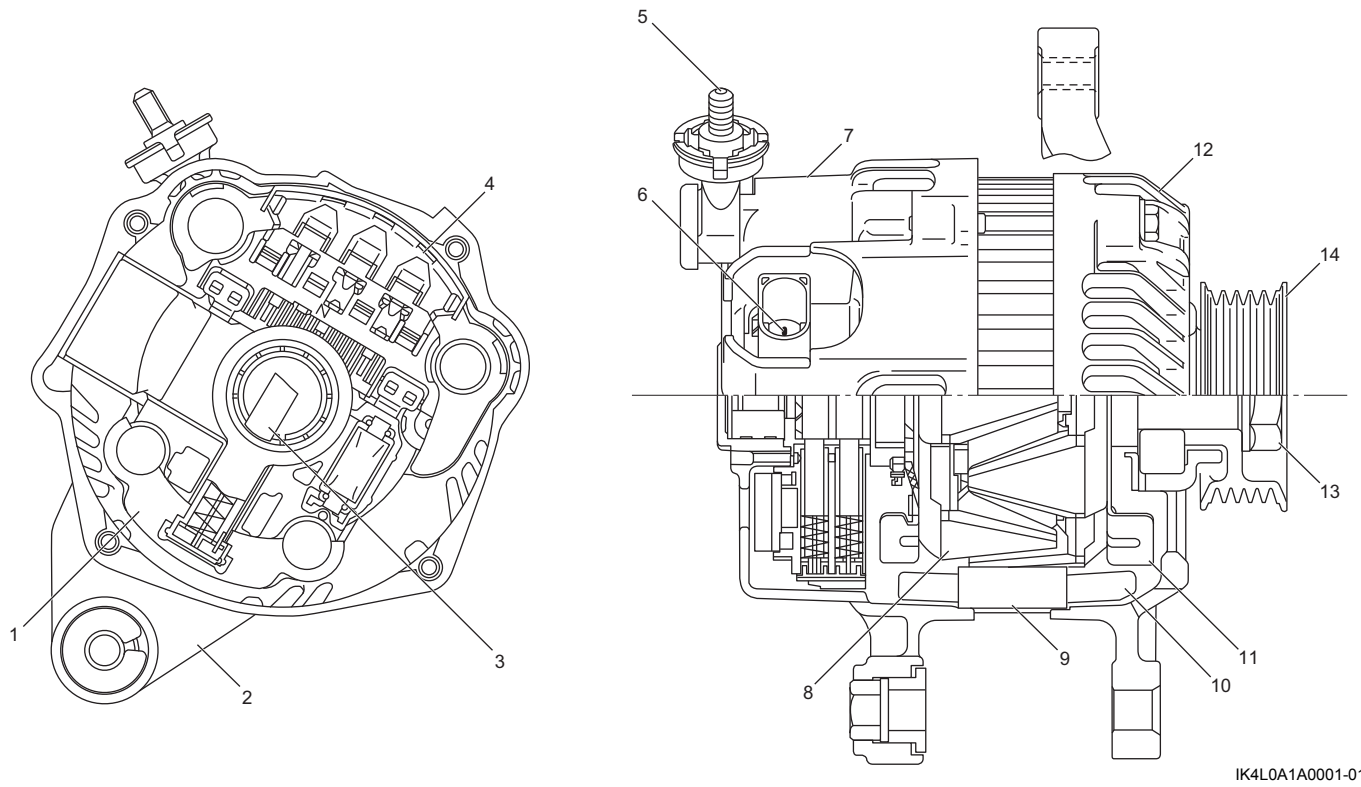
- Bộ tiết chế bán dẫn được gắn trong máy phát điện.
- Tất cả các bộ phận của bộ tiết chế nằm trong một khuôn bảo vệ kín.
- Bộ tiết chế IC cùng với cụm giá giữ chổi than được gắn vào nắp sau máy phát.
- Bộ tiết chế IC sử dụng mạch tích hợp và điều khiển điện áp sinh ra từ máy phát điện, và không thay đổi được cài đặt điện áp.
- Bạc lót rô-to máy phát điện chứa đủ mỡ nên không cần thiết phải bôi trơn định kỳ. Hai chổi than truyền điện thông qua hai vòng tiếp điện với cuộn kích từ đặt trong rô-to, và trong điều kiện thường, không cần bảo dưỡng trong thời gian dài.
- Các cuộn stato được lắp bên trong một lõi nhiều lớp tạo nên một phần của khung máy phát điện.

AENK4L0B.book Page 3 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



IFRA0B1A2005-01

1. Máy phát điện	4. Đi-ốt	7. Bình điện
2. Bộ tiết chế IC	5. Cuộn kích từ (cuộn rô-to)	8. Tải điện
3. Cuộn stato	6. ECM	



IK4L0A1A0001-01

1. Bộ tiết chế IC	6. Cực LIN	11. Cánh quạt rô-to
2. Nối đất	7. Nắp sau máy phát	12. Nắp đầu máy phát
3. Chổi than	8. Lõi rô-to	13. Đai ốc pu-li
4. Bộ chỉnh lưu	9. Lõi stato	14. Pu-li
5. Đầu ra máy phát điện (cực “B”)	10. Cuộn stato	

AENK4L0B.book Page 4 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Thông tin và quy trình chẩn đoán

Kiểm tra bình điện

AENK4L0B1A04001

Những nguyên nhân gây hư hỏng thường gặp

Có những nguyên nhân sau làm cho bình điện không hoạt động được.

- Để các phụ kiện chạy qua đêm hoặc không vận hành máy phát điện trong thời gian dài.
- Thường xuyên chạy xe ở tốc độ thấp trong một thời gian ngắn.
- Tải điện vượt quá công suất máy phát điện, đặc biệt là do lắp thêm các thiết bị không phải của nhà cung cấp chính hãng.
- Các lỗi trong hệ thống sạc. ☞(Trang 1J-4)
- Không giữ chặt các cực hoặc các kẹp quá lỏng hoặc quá chặt.
- Những vấn đề cơ học trong hệ thống điện như ngắn mạch hoặc dây bị bó.
- Sự xuống cấp của bình điện do sử dụng trong thời gian dài.
- Sự xuống cấp của bình điện do cất giữ trong thời gian dài.

Kiểm tra bằng mắt thường

Kiểm tra các hư hỏng có thể nhìn thấy được, như hộp hoặc vỏ chắn bị nứt hoặc bị vỡ, có thể làm rò rỉ chất điện phân. Nếu phát hiện hư hỏng, hãy thay bình điện. Xác định nguyên nhân hư hỏng và sửa chữa nếu cần.

Chẩn đoán triệu chứng máy phát điện

AENK4L0B1A04002

Sự cố trong hệ thống sạc sẽ xuất hiện trong một hoặc những điều kiện sau.

Vận hành đèn cảnh báo sạc

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Đèn cảnh báo sạc không sáng khi công tắc máy ở vị trí "ON" và động cơ tắt	Nổ cầu chì	*Thay cầu chì.*
	Cụm đồng hồ bị lỗi	*Thay cụm đồng hồ. ☞(Trang 9C-10)*
	ECM bị lỗi	*Kiểm tra ECM. ☞(Trang 1A-119)*
	Đường truyền CAN bị lỗi	*Sửa hoặc thay đường truyền CAN. ☞(Trang 10H-11)*
	Dây điện bị lỗi	*Sửa hoặc thay dây điện.*
	Bộ tiết chế IC hoặc cuộn kích từ bị lỗi	*Sửa hoặc thay máy phát điện. ☞(Trang 1J-11)*
Đèn báo sạc không tắt khi động cơ đang chạy (cần phải sạc bình điện thường xuyên)	Đai truyền động bị lỏng hoặc bị mòn	*Điều chỉnh hoặc thay đai truyền động. ☞(Trang 1J-7)*
	Cụm đồng hồ bị lỗi	*Thay cụm đồng hồ. ☞(Trang 9C-10)*
	ECM bị lỗi	*Kiểm tra ECM. ☞(Trang 1A-119)*
	Bộ tiết chế IC hoặc máy phát điện bị lỗi	*Sửa hoặc thay máy phát điện. ☞(Trang 1J-11)*
	Dây điện bị lỗi	*Sửa hoặc thay dây điện.*

Không thể sạc bình điện

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Bình điện sạc chưa đầy	Đai truyền động bị lỏng hoặc bị mòn	*Điều chỉnh hoặc thay đai truyền động. ☞(Trang 1J-7)*
	Cực bình điện bị lỏng hoặc bị ăn mòn	*Siết chặt cực bình điện hoặc thay bình điện. ☞(Trang 1J-6)*
	Bộ chỉnh lưu, rô-to và/hoặc bộ tiết chế IC bị lỗi	*Sửa hoặc thay máy phát điện. ☞(Trang 1J-11)*
Bình điện sạc quá dung lượng	Bộ tiết chế IC bị lỗi	*Sửa hoặc thay máy phát điện. ☞(Trang 1J-11)*

Tiếng ồn

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Máy phát điện gây ồn	Bu-lông gá bị lỏng	*Siết chặt bu-lông gá. ☞(Trang 1J-8)*
	Bạc lót bẩn, mòn và/hoặc bị hỏng	*Sửa hoặc thay máy phát điện. ☞(Trang 1J-11)*
	Rô-to, đi-ốt và/hoặc stato bị lỗi	*Sửa hoặc thay máy phát điện. ☞(Trang 1J-11)*